

Dlouhodobé sledování a pěstování perspektivní energetické plodiny ozdobnice (*Miscanthus* sp.) v ČR

Jan Weger, Jaroslav Bubeník

Podobně jako v mnoha rozvinutých zemích mírného pásu i v České republice probíhá zhruba tři desetiletí kontinuální sledování, zkoumání vlastností a výnosových parametrů ozdobnice jako perspektivní plodiny pro produkci kvalitní biomasy pro energetické a materiálové využití. Ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) v Průhoních poslední dvě desetiletí probíhá zkoumání tří druhů ozdobnice.

Jmenovitě se jedná o *Miscanthus sacchariflorus* (ozdobnice cukrová), *Miscanthus sinensis* Anderss. (ozdobnice čínská) a *Miscanthus xgiganteus* (ozdobnice obrovská). U výše jmenovaných druhů bylo cílem vyhodnotit jejich schopnost růst v klimatických podmínkách střední Evropy, a proto byla pravidelně měřena biometrická data jednotlivých rostlin (výška, počet a hmotnost stonků na rostlinu) a z nich byly počítány výnosové schopnosti a vytvořeny dlouhodobé výnosové křivky, a to od roku 2007. Navíc byl sledován potenciál rizika jejich invazivního šíření do krajiny, který by mohl limitovat jejich použití v praxi. Paralelně s průhonickým pokusným porostem ozdobnice byla založena srovnávací pokusná plocha na Českomoravské vysočině (Lukavec) v méně příznivých klimatických podmínkách zahrnující stejnou druhovou, odrůdo/klonovou skladbu ozdobnice jako v Průhoních. Sortiment pro pokusy byl získán spoluprací s výzkumnými organizacemi převážně ze zahraničí (Univ. Hohenheim SRN, DIAS Foulum Dánsko, VÚRV Praha) a sadba vypěstována ve VÚKOZ.

Ozdobnice jsou rostliny z čeledi lipnicovitých (*Poaceae*) zahrnující mnoho druhů, které současně představují vysokou společenskou a ekonomickou hodnotu včetně C4 rostlin jako jsou *Saccharum officinarum* L. (cukrová třtina), *Sorghum bicolor* (L.) Moench (čirok dvoubarevný) a *Zea mays* L. (kukuřice setá). *Miscanthus sinensis* Anderss., ozdobnice čínská patří do stejného podkmene *Saccharinae* jako cukrová třtina a díky své blízké příbuznosti se mohou dokonce i křížit. Ozdobnice má velký potenciál jako biomasová plodina, obnovitelný zdroj energie, pro produkci materiálu, zdroje celulózy a potažmo pro papírenský průmysl. V českých podmínkách se v posledních letech stala také žádaným nealergenním stelivem např. pro jezdecké koně. Většina druhů ozdobnice pochází ze subtropické až mírné oblasti východní a jihovýchodní Asie, Číny, Japonska a sousedících regionů. Dva druhy jsou známé z oblastí Himalájí a čtyři z jižní Afriky

Pokusné porosty ozdobnice v Průhoních a Lukavci byly sklizeny každý rok ve dvou termínech, podzimním (listopad až prosinec) a jarním (duben až květen). Průměrné výnosy jarních sklizní mezi lety 2010–2022 u *M. sinensis* se v podmínkách středních Čech v závislosti na odrůdě/klonu pohybovaly v rozmezí 7,7–9,8 tun sušiny na hektar a rok (tsuš.ha⁻¹.rok⁻¹), v případě *M. xgiganteus* pak 15,0–17,3 tsuš.ha⁻¹.rok⁻¹. V méně příznivých klimatických podmínkách Českomoravské vysočiny mezi lety 2010–2019 dosahoval *M. sinensis* výnosů 8,0–12 tsuš.ha⁻¹.rok⁻¹, *M. xgiganteus* pak 11,1–13 tsuš.ha⁻¹.rok⁻¹. I přesto, že v podzimních termínech sklizně byly pravidelně vypočítávány vyšší objemy nadzemní sklizené hmoty v přepočtu na sušinu, byl též zjišťován nižší podíl sušiny, tedy vyšší vlhkost, nadzemní rostlinné hmoty a s tím související nižší okamžitá výhřevnost. V případě *M. xgiganteus* byl rozdíl v objemu sklizené nadzemní rostlinné hmoty na podzim v roce 2022 celých 22,0 tsuš.ha⁻¹.rok⁻¹ s podílem sušiny 59 % proti 15,4 tsuš.ha⁻¹.rok⁻¹ a podílem sušiny 86 % na jaře 2023. I přes nižší objemy výnosů biomasy lze spíše doporučit pro sklizeň ozdobnice jarní termín z důvodu absence potřeby dosoušení. Z hlediska očekávaných výskytů dlouhých suchých period vlivem klimatické změny bylo pozitivním zjištěním chování ozdobnice obou druhů v teplejší a sušší středočeské lokalitě v období let 2015–2019, jenž bylo charakteristické výrazně nadprůměrnými ročními teplotami (10,0–11,0 °C proti dlouhodobým průměrům 9–10 °C) a nízkými srážkovými úhrny (354–553 mm). Poklesy objemu sklizené nadzemní rostlinné hmoty nebyly zjištěny ani v roce 2018, kdy roční úhrn srážek dosáhl minima 354 mm při doposud nejvyšší naměřené průměrné roční teplotě 11,0 °C, přičemž objemy sklizně biomasy v jarním termínu u *M. xgiganteus* se pohybovaly v intervalu velmi vysokých 14,4–16,7 tsuš.ha⁻¹.rok⁻¹! Je potřeba upozornit, že pro sklizně je v praxi potřeba výnosy z pokusných porostů snížit obvykle o 15–25 % z důvodu méně individuální agronomické péče a logistických ztrát.



Obrázek 1 a 2: Stav jednoletých výhonů průhonického porostu ozdobnice v průběhu jarní sklizně po rekordně suchém a teplém roce 2018; měření biometrických dat, maximální výšky výhonu jedince v průběhu jarní sklizně po vegetační sezóně 2021 s příznivým průběhem počasí ve vegetaci (Autoři: Jan Weger, Jaroslav Bubeník, VÚKOZ)

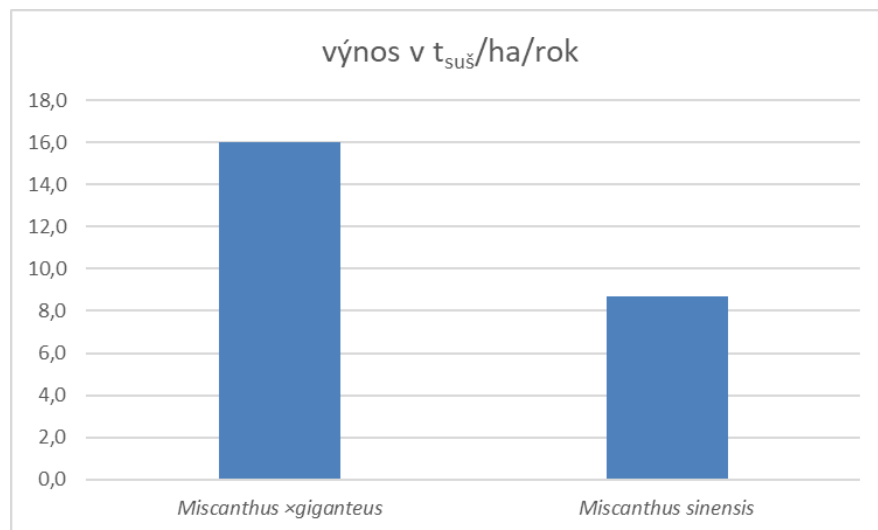
Spalné teplo sušiny celých rostlin je kolem 19,0 MJ/kg, což je více než u běžně používaného hnědého uhlí pro topení v domácnostech, jehož výhřevnost činí od 12 do 14 MJ/kg. Energetický obsah stébel ozdobnice je závislý na obsahu vody v materiálu. Například výhřevnost byla publikována při 86% podílu sušiny cca 17,5 MJ/kg, zatímco při 59% podílu sušiny cca 13,5 MJ/kg, což může odpovídat rozdílům ve výhřevnosti jarní a podzimní sklizně.

V pokusných porostech sklízíme nadzemní část porostu křovinořezem, jednotlivé rostliny vážíme na vahách a následně je ručně kupíme na hromady. Hromady jsou drceny štěpkovačem se zapojeným kardanem za traktor o výkonu cca 72 koní. Štěpku ozdobnice prodáváme pro zahradnické účely, případně poskytujeme jako nealergenní podestýlku pro koně. V aktuální odborné literatuře se uvádí, že pro sklizeň ozdobnice ve velkoprodukčních podmínkách je doporučena sekačka na siláž o výkonu cca 480 koní v tandemu s kontejnerovým dopravníkem o objemu 50 kubíků, který pak štěpku převáží na požadované místo.

Výsledkem monitoringu a zkušeností s pěstováním ozdobnice bylo vyřazení druhů *Miscanthus sinensis* Anderss. a *M. sacchariflorus* ze seznamu doporučených plodin pro produkci biomasy (VÚKOZ, 2022) z důvodu

vysokého rizika invazního šíření do krajiny – semeny resp. podzemními oddenky. Naopak v případě křížence *M. ×giganteus* nebyla zjištěna tvorba životaschopných semen za celou dobu pěstování. Tuto vlastnost přisuzujeme faktu, že hybrid *M. ×giganteus* je triploid.

Vzhledem k tomu, že pokusné porosty ozdobnice nebyly za 17 let pěstování zavlažovány ani hnojeny a potřeba odplevelování přicházela v úvahu pouze první 2 roky od založení, druhy *M. sinensis* a *M. ×giganteus* představují místnímu klimatu dobře přizpůsobené druhy.



Graf 1.: Rozdíl průměrného výnosu *Miscanthus ×giganteus* a *Miscanthus sinensis* v lokalitě Michovky Průhonice po 13 jarních sklizních ve vegetačních obdobích mezi lety 2010–2022.

Závěrem lze konstatovat, že ozdobnice je nenáročná, vytrvalá rostlina schopná poskytovat vysoké výnosy nadzemní rostlinné hmoty s širokou škálou uplatnění nejméně po dvě dekády pěstování, bez ohledu na krátkodobé nepříznivé výkyvy ročních srážkových úhrnů či průměrných teplot. Při volbě vhodných odrůd/klonů nepředstavuje ozdobnice riziko z hlediska invazního potenciálu.

Použitá literatura na vyžádání v redakci.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.; Květnové náměstí 391, 252 43, Průhonice

Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2023 Alternativní využití biomasy v bioenergetice i k ochraně životního prostředí.

Post

související články:

Snížení uhlíkové stopy při výrobě oceli za pomoci biomasy a vodíku
 Zápisky z rozhovoru o společnosti vyrábějící české kotle značky MultiBio
 Využití produkce biomasy rychle rostoucích dřevin k dekontaminaci půdy
 Topení ozdobnic v kotlích Fröling
 Rychle rostoucí dřeviny a jejich pěstování pro energetické využití v současné době
 Nová směrnice o obnovitelných zdrojích energie
 Najdou rychle rostoucí dřeviny své uplatnění v agrolesnických systémech v době energetické krize?
 Ohlédnutí se za sektorem pevné biomasy
 Topologické plantáže v symbióze s divokými orchiděmi
 Biologicky rozložitelné odpady v našich popelnicích chybí na polích
 Stanovení ceny pěstované biomasy v závislosti na ekonomických příjmech z pěstování konvenčních plodin

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 14.9.2023

Poslední změna: 28.11.2023

Počet shlédnutí: 14590

Citace tohoto článku:

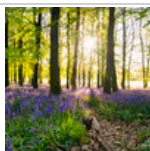
WEGER, Jan, BUBENÍK, Jaroslav: Dlouhodobé sledování a pěstování perspektivní energetické plodiny ozdobnice (Miscanthus sp.) v ČR. *Biom.cz* [online]. 2023-09-14 [cit. 2026-05-06]. Dostupné z WWW: <<https://biom.cz/cz/odborne-clanky/dlouhodobbe-sledovani-a-pestovani-perspektivni-energeticke-plodiny-ozdobnice-miscanthus-sp.v-cr>>. ISSN: 1801-2655.

komentáře:

PŘIDEJ NOVÝ KOMENTÁŘ



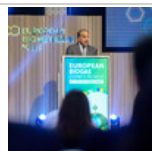
Bioenergetika
propojuje síť v okolí



Nový ceník německého
standardu SURE



Certifikace
bioplynových stanic na
Slovensku



Evropský týden
biometanu v Bruselu



Německá provozní
podpora bioplynu

CZ Biom

České sdružení pro biomasu
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1
Tel.: 604 856 036
E-mail: sekretariat@biom.cz

KONTAKTY

INZERCE A REKLAMA

PRO VAŠE STRÁNKY

SITEMAP



Web Biom.cz byl spolufinancován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva zemědělství (Podpora nestátních neziskových organizací).